



Försättsblad Prov Original

Kurskod	Provkod	Tentamensdatum
M V 0 3 6 G	2 0 0 1	2 0 2 5 - 0 2 - 0 7
Kursnamn	Medicinsk vetenskap GR (A), Mikrobiologi och farmakologi	
Provnamn	Individuell skriftlig tentamen Mikrobiologi - Salstentamen	
Ort	Annan ort	
Termin		
Ämne		

**TENTAMEN MIKROBIOLOGI 4 HP****Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, Medicinsk vetenskap, VT-25, termin 2****Kurskod: MV036G****Datum: 2025-02-07****Skrivtid: 4 timmar**

Läs igenom frågorna noga innan du svarar. Du har möjlighet att gå tillbaks och kontrollera alla frågor innan du skickar in din tentamen.

Om det i frågan står att du ska ange ett visst antal av t.ex. virulensfaktorer eller symtom, så rättas endast det antal som efterfrågas, i den ordning de står.

Inga hjälpmedel

Regler

Alla skrivna tentor skickas automatiskt till Ouriginal (Urkund) för plagiatkontroll.

I ditt ansvar ligger att rapportera misstänkt fusk till tentavakten om sådant kan antas förekomma i samband med denna tenta.

Alla misstankar om fusk rapporteras till disciplinnämnden.

Inlämning

När du besvarat samtliga frågor, räck upp handen innan du lämnar in tentamen. Tentavakten behöver göra en sista ID-kontroll för att du ska kunna lämna in tentamen.

LYCKA TILL!

Marie Ericsson och Kerstin Viström

Max 55 poäng

VG	Väl godkänd	47 - 55
G	Godkänd	36 - 46.5
U	Underkänd	- 35.5

- 1 **Smittskyddslagen omfattar smittskyddsåtgärder som riktar sig mot människor och ger samhället möjlighet att vidta åtgärder för att skydda sin befolkning.**

a) Vad innebär det att man har en undersökningsplikt enligt smittskyddslagen? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Det innebär att man måste ta prover om man tror att man har en samhälls farlig sjukdom

b) Ge förslag på en rättighet individen har enligt smittskyddslagen. (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Kostnadsfri undersökning och vård

Totalpoäng: 1

2 Normalflora kallas de mikroorganismer, vanligtvis bakterier eller mikroskopiska svampar, som normalt sett påträffas hos människor eller djur.

a) Vad har normalfloran för funktion på och i vår kropp?

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Producerar antikroppar
- ☐ Fagocyterar patogena mikroorganismer
- ☐ Producerar erythrocyter
- ☒ Hindrar tillväxt av patogena mikroorganismer genom att konkurrera om plats, syre och näring
- ☒ Hjälper till vid nedbrytningen av avfallsprodukter
- ☐ Deltar i produktionen av leukocyter
- ☒ Producerar vitaminer och energi
- ☒ Producerar antibakteriella peptider
- ☐ Skickar dödssignal till patogena mikroorganismer, s.k. apoptos

b) Var på och i kroppen har vi rikligt med bakterier i normalfloran?

Välj ett eller flera alternativ

- ☒ I munnen
- ☐ I urinblåsan
- ☐ I njurarna
- ☐ Övre delen av tunntarmen
- ☐ I blodet
- ☐ I magsäcken
- ☐ I lungorna
- ☒ I tjocktarmen
- ☒ På huden

c) Vilka bakterier hör vanligen till vår normalflora?

Välj ett eller flera alternativ

- ☐ Calicivirus
- ☐ Kolibakterier
- ☒ Laktobaciller
- ☐ Mycobacterium tuberculosis
- ☒ Stafylokocker
- ☐ Herpes simplex
- ☐ Salmonella
- ☒ Enterokocker
- ☒ E. coli
- ☒ Streptokocker

Totalpoäng: 3

- 3 Här är en schematisk bild över en bakterie. Namnge de fyra markerade delarna på bakteriecellen. Dra korrekt benämning till rätt ruta.

 Hjälp

Plasmid	Fimbrier	Mitokondrier
Ribosomer	Ringmuttrar	Flageller
Kapsid	Vidhäftningsprotein	Hölje
Golgiapparat	Biofilm	Cytoplasma

Cytoplasma

Plasmid

Fimbrier

Flageller

Totalpoäng: 2

4 Vilka delar ingår i den grampositiva bakteriens cellvägg och vilken färg får den vid gramfärgning?**Välj fyra alternativ:**

- ☐ Vid gramfärgning färgas bakterien blå men vid avsköljning med alkohol kan bakterien avfärgas men kontrastfärgas då röd för att synas
- ☐ Kapsid
- ☐ Vidhäftningsprotein
- ☒ Tjockt lager peptidoglykan
- ☐ Poriner
- ☒ Lipoteikonsyra som har betydelse för cellväggens stabilitet och förankrar den i plasmamembranet
- ☒ Teikonsyra som har betydelse för cellväggens hållfasthet och som immunförsvaret kan identifiera och reagera på
- ☐ LPS (lipopolysackarid)
- ☒ Vid gramfärgning färgas bakterien blå och denna färg kan inte sköljas bort med alkohol
- ☐ Tunt lager peptidoglykan

Totalpoäng: 1

5 Här är en schematisk bild över ett virus. Placera begreppen på rätt plats. **Hjälp**

LPS	Kapsid	Kapsel
Vidhäftningsprotein	Cellkärna	Hölje
Cellvägg	Peptidoglykan	Nukleinsyra DNA/RNA

Kapsid	Vidhäftningsproten
Hölje	DNA/RNA

Totalpoäng: 2

- 6 **Staphylococcus aureus** kallas för "det gyllengula varets bakterie" och har många olika virulensfaktorer. Nämn två olika virulensfaktorer bakterien använder sig av och berätta på vilket sätt dessa gynnar bakteriens virulens (1 p).

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Koagulation: skydd mot fagocytos
Protien A: Skydd mot opsonisering

- Vilka infektioner/sjukdomar kan **Staphylococcus** orsaka? Nämn två stycken (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Sepsis
Endokardit

Totalpoäng: 1.5

- 7 **Streptococcus pyogenes** är en betahemolyserade streptokock. Vad innebär det och på vilket sätt skiljer sig en betahemolyserande streptokock åt från en alfaemolyserande streptokock? (0.5 p)

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Betaheomlys: fullständig hemolys, klar zon
Alfahemolys: partiell hemolys, grön zon

- Vilka sjukdomar / infektioner kan **streptococcus pyogenes** orsaka? Nämn TVÅ (2) stycken (0.5 p).

Skriv in ditt svar här

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Svinkoppar
Tonsillit

Totalpoäng: 1

8 Vad är Herpes simplex typ 1 för typ av mikrob och hur smittar den? (0.5 p)**Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Virus
Direkt kontakt

Vilka symtom upplever man vid första smittotillfället med Herpes simplex typ 1? Nämn ett symtom (0.25 p)**Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Hudrodnad

Herpes simplex typ 1 lägger sig som en latent infektion när man haft den första gången. Vad innebär det att en infektion lägger sig latent? (0.25 p)**Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Att den visa inga symtom

Vad kan reaktivera en latent Herpes simplex typ 1 infektion? Ge två exempel. (0.5 p)**Skriv in ditt svar här***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Stress
Trauma

Totalpoäng: 1.5

9 Vad känner du till om Streptococcus pneumonia? (1 p totalt, 0,25 p per rätt svar)**a) Streptococcus pneumonias absolut främsta virulensegenskap är kapselbildning (0, 25 p)**

- ☒ Sant
☐ Falskt

b) Streptococcus pneumonia kallas också för "pneumokocken" och upp till 60 % av barnen på förskolan kan ha bakterien naturligt i näsan utan att bli sjuka (0,25 p)

- ☐ Falskt
☒ Sant

c) Globalt har denna bakterie historiskt sett varit den ledande orsaken till död före fem års ålder i lunginflammation - denna dödlighet har drastiskt minskat sedan införandet av vaccination i världen men också i allmänna vaccinationsprogrammet (0,25 p)

- ☒ Sant
☐ Falskt

d) Förutom lunginflammation så kan denna bakterie bland annat orsaka öroninflammation, bihåleinflammation, struplocksinfektion, hjärnhinneinflammation samt blodförgiftning (0,25 p).

- ☒ Sant
☐ Falskt

Totalpoäng: 1

10 Morbillivirus är ett av de mest smittsamma smittämnen människan känner till.**a) Vilken sjukdom orsakar morbillivirus och hur smittar det? (0,5 p)***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Mässlingen
Aerolsol smitta, man andas in smittämnen

b) Vilket förlopp har sjukdomen som morbillivirus orsakar? Beskriv vilka symtom sjukdomen börjar med samt vilka symtom som uppkommer efter några dagar (1 p)*Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Torrhosta, snuva, feber
ljuskänslighet

Totalpoäng: 1.5

11 Varje vintersäsong återkommer influensaviruset.**a) Vilket djur är naturlig värd för influensaviruset? (0,25 p)***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Andfåglar

b) Hur sprids influensaviruset? (0,25 p)*Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Droppsmitta
aerosolsmitta
kontaktsmitta

c) Vilka symtom tyder på att en patient drabbats av influensa? Nämn två symtom som är typiska för influensa (0,5 p)*Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Feber
torrhosta

d) Vilken prevention finns det för att förhindra smittspridning med influensa? Nämn två stycken åtgärder (0,5 p)*Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

God hand hygien
Vaccination

Totalpoäng: 1.5

- 12 Escherichia coli är en bakterie som är välkänd av vårt immunförsvar och som finns rikligt i vår normalflora.**

a) Vilka infektioner orsakar oftast Escherichia Coli hos människan? Nämn två stycken (0,5 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Urinvägsinfektion
sårinfektion

b) Escherichia Coli kan förvärva och utbyta resistensegenskaper när de ligger i feacesmassan. Vad heter den mekanism där Escherichia Coli utbyter resistensegenskaper mellan varandra? (0,25 p).

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Konjugation

c) Genom ovanstående mekanism kan EHEC bildas. EHEC förekommer också naturligt hos djur - vilket djur? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Nötkreatur

d) EHEC kan om man har otur orsaka hemolytiskt - uremiskt syndrom (HUS) hos den som är drabbad. Vad kan man undvika för att förhindra att bli drabbad av infektion med EHEC? Nämn två saker (0,5 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

undvik opasterad mjölk
ät inte rå nötkött

Totalpoäng: 1.5

13 Clostridoides difficile är en grampositiv, sporbildande stav.

a) Vilka riskfaktorer finns det att drabbas av en infektion med Clostridoides Difficile? Nämn två stycken (0,5 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Antibiotika behandling
vårdmiljö

b) Vilka är symtomen på att ha drabbats av en Clostridoides Difficile infektion? Nämn två stycken (0,5 p).

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Diarée
Buk smärta

c) Vad heter den mest fruktade komplikationen till Clostridoides difficile infektion och vad finns det för risk när man drabbats av den? (0,5 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

pseudomambranös kolit
vätskeförlust

Totalpoäng: 1.5

14 Calicivirus är ett naket, enkelsträngat RNA-virus.

a) Vilka är symtomen på att ha drabbats av en infektion med Calicivirus? Nämn två stycken (0,5 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Diarée
Kräkningar

b) Vilken behandling finns det för calicivirus? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

vätske och elektrolyt ersättning

Totalpoäng: 0.75

15 Hepatit A är ett mycket vanligt virus i vissa delar av världen.**a) Vilka är symtomen på att ha drabbats av en infektion med hepatit A? Nämn två stycken (0,5 p)***Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Feber
huvudverk

b) Vilken är hepatit A:s vanligaste smittväg? (0,25 p)*Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.*

Förorenat mat eller vatten

Totalpoäng: 0.75

16 Många smittämnen är zoonoser - de förekommer naturligt hos djuren i deras normalflora men kan orsaka sjukdom hos människan vid smittöverföring. Para ihop rätt smittämne med dess naturliga värd (0,25 p per rätt svar, 0.75 p totalt)**Matcha ihop värdena:**

	EHEC	Influensavirus	Campylobacter jejuni
Kyckling	☐	☐	☒
Stora andfåglar	☐	☒	☐
Kor	☒	☐	☐

Totalpoäng: 0.75

17 Chlamydia Trachomatis finns i flera olika serotyper och kan därför orsaka olika infektioner hos människan.

a) Vad heter den Chlamydia Trachomatis -orsakade ögoninfektion som drabbar oss här i Norden? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

konjunktivit

b) Vad heter den ögoninfektion som finns i avlägsna delar av Afrika och Asien och vilken konsekvens kan den få för den som är smittad om denne inte behandlas? (0,5 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Trakom
Blindhet

c) Vilken komplikation kan en obehandlad genital klamydia ha hos både man och kvinna? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Infertilitet

Totalpoäng: 1

- 18 Neisseria Gonorrhoeae är en bakterie som orsakar en av världens vanligaste sexuellt överförbara sjukdomar.**

a) Vilken sjukdom orsakar Neisseria Gonorrhoeae? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Gonorré

b) Hur stor andel i procent riskerar att bli infekterad med bakterien i samband med oskyddat samlag med infekterad person? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

100%

c) Om en gravid kvinna är infekterad med Neisseria gonorrhoeae och föder barn kan barnet bli smittat - vilken infektion kan då drabba barnet? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

ögoninfektion

Totalpoäng: 0.75

- 19 Treponema pallidum ökar igen i Sverige om än från låga nivåer.**

a) Vilken infektion orsakar Treponema Pallidum? (0,25 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Syfilis

b) Berätta om sjukdomens olika stadier - hur många stadier har sjukdomen och vad karaktäriserar de olika stadierna? (0.75 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Primär: shcanker

Sekundär: allmän sjukdom känsla

Tertiär: Meningit

Totalpoäng: 1

- 20 Hepatit B-virus (HBV) tillhör släkten ortohepadnavirus och infekterar enbart människan. Smitt dosen är låg och viruset kan överleva länge utanför kroppen.**

a) Hepatit B orsakar såväl akut som kronisk sjukdom. Vilket organ drabbas främst vid Hepatit B? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Lever

b) Ge förslag på en förebyggande åtgärder för att förhindra spridning av HBV. (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Vaccin

Totalpoäng: 1

- 21 Hepatit C orsakas av ett enkelsträngat RNA-virus som är omgivet av ett hölje.**

a) Vilken är den allra vanligaste smittvägen för detta virus? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Via blod

b) Varifrån härstammar virusets hölje ifrån? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Det kommer från värdcellens membran

c) Vilka komplikationer kan man få om man är kronisk bärare av hepatit C? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Levercirros
Lever cancer

Totalpoäng: 1.5

22 En vektor kan överföra olika sorters mikroorganismer till människan som kan ge upphov till olika infektioner.

a) Vad heter den långa spiralformade spiroketen som ger upphov till den hudinfektion som kallas erythema migrans och som brukar utvecklas ca 2-3 veckor efter smittotillfället? (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Borriella burgdorferi

b) Finns det något vaccin mot denna infektion? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

nej

Totalpoäng: 1.5

23 a) Vad orsakar TBE (Tick-Borne Encephalitis) och hur smittar sjukdomen? (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Genom fästingsbett

b) Vilken tid på året är risken för att drabbas av TBE störst? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

sommar

c) Hur behandlas TBE? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

symtomatisk och stödjande vård

Totalpoäng: 2

- 24 Humant immunbristvirus, HIV, är ett humant retrovirus som ursprungligen överfördes till människa från en schimpansart i västra Afrika runt ekvatorn.**

a) HIV har ett virusgenom som består av dubbelsträngat RNA som är omgivet av ett hölje med proteiner som kan binda till människans celler. Vilka är HIV's målceller? (0,5 p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

CD4 T-lymphocyter

b) HIV tillhör gruppen retrovirus som förökar sig med hjälp av ett särskilt enzym. Vad heter detta enzym som kan omvandla sitt RNA till en DNA-kopia inne i värdcellen? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Revers transkriptas

c) Vad innebär begreppet AIDS (acquired immunodeficiency syndrome)? Beskriv vad som händer - översätt inte bara de engelska orden). (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Det är när immunförsvaret inte kan skydda mot infektioner

Totalpoäng: 2

- 25 För att infektionsförsvaret ska bli så bra som möjligt samarbetar det medfödda och det förvärvade försvaret med varandra. Oftast går det bra men ibland händer det att en attack inte kan avvärjas och sjukdom uppstår.**

Vilka delar tillhör det medfödda respektive det förvärvade immunförsvaret?

Matcha ihop värdena:

	Det förvärvade immunförsvaret	Det medfödda immunförsvaret
Antimikrobiella peptider	☐	☒
Neutrofila granulocyter och makrofager	☐	☒
Har minnesfunktion	☒	☐
Akutfasproteiner och interferon	☐	☒
B- och T-lymfocyter	☒	☐
Antikroppar	☒	☐
Naturliga mördarceller (NK-celler)	☐	☒
Ingen minnesfunktion	☐	☒

Totalpoäng: 2

- 26 I samband med inflammation vidgas blodkärlen och de blir också mer genomsläppliga för vätska (blodplasma).**

a) Vad är syftet med kärl dilatationen? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Ökar blodflödet

b) Vad är syftet med kärlpermeabiliteten? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Gör så att celler kan komma ut till vävnaden och attackera virus eller bakterier

c) Vilka är de fyra klassiska symtomen på inflammation? (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Rodnad
Värme
Svullnad
Smärta

Totalpoäng: 2

- 27 Antikroppar är uppbyggda av en grundstruktur som utgörs av fyra peptidkedjor som är sammanbundna med varandra och liknar ett Y.**

a) Vilken cell kan bilda antikroppar? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

B-lymphocyter

b) Ge två exempel på hur antikropparna kan medverka till att antigen oskadliggörs. (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Oponisera: markera antigen för fagocytos

Neutralisation: antikroppar binder till antigen och blockerar deras förmåga att binda till och infektera celler.

Totalpoäng: 1.5

- 28 CD4+ T-hjälparceller känner igen peptidfragment bundna till MHC klass II-molekyler som finns på professionella antigenpresenterande celler som fagocyterar antigen.**

a) Vilken funktion har den CD4+ T-hjälparcellen? Ge ett exempel. (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Den aktivera andra immunceller

Stimulera B-celler att producera antikroppar

b) Ge ett exempel på en professionell antigenpresenterande cell. (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Dendritisk cell

CD8+ T-mördarceller känner igen peptidfragment som visas upp på MHC klass I-molekyler, vanligtvis på kroppsegna celler.

c) Vilken funktion har den CD8+ T-mördarcellen? Ge ett exempel. (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

CD8+ T-mördarceller dödar infekterade eller förändrade kroppsegna celler

Totalpoäng: 1.5

29 Ett antibiotikum kan ha olika verkningsmekanismer. Beskriv vad följande begrepp innebär.**a) Baktericid effekt (0,5p)**

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Döda bakterier

b) Bakteriostatisk effekt (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Hämna baktierens tillväxt

c) Vad innebär det att ett antibiotikum har ett brett spektrum? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Verka mot många olika bakterier

Totalpoäng: 1.5

30 Antibiotika kan delas in efter hur dessa angriper olika strukturer hos bakterier.**a) Penicillin tillhör gruppen Betalaktamantibiotika, som var det första antibiotikum som upptäcktes. Beskriv vilken effekt detta har på bakterien. (0,5p)**

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Den binder till PBP vilket gör att cellväggen förstörs och bakterien dör

b) All betalaktamantibiotika innehåller en kvadratisk struktur med kväve och dubbelbundet syre i mitten av molekylen. Vad kallas denna verksamma del? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Betalaktamring

c) Ett exempel på en försvarsmekanism är att bakterier kan producera ett enzym som bryter upp denna verksamma del. Vad kallas detta enzym? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Betalaktamas

Totalpoäng: 1.5

31 Antibiotikaresistens är ett växande problem. Vilka påståenden är korrekta i nedanstående frågor? Välj ett alternativ som svar på varje fråga.

a) Vad är sant om förvärvad antibiotikaresistens? (0,5p)

- ☒ Resistensen hos gramnegativa tarmbakterier ökar snabbast
- ☐ Om man slutar använda ett visst antibiotikum avstannar resistensutvecklingen
- ☐ Är ett växande problem hos grampositiva bakterier och virus
- ☐ Den snabba ökningen beror främst på att bakterierna muterar

b) Vad är sant om plasmider? (0,5p)

- ☐ Plasmider bär sällan på gener som kodar för antibiotikaresistens
- ☐ Plasmider som kodar för antibiotikaresistens sitter i bakteriens cellvägg
- ☒ Plasmider är extra-kromosomala DNA-molekyler som har självständig replikation
- ☐ En bakterie kan bara ha en plasmid

c) Vad är sant angående ESBL? (0,5p)

- ☒ Gener för ESBL sprids med plasmider
- ☐ ESBL står för "Extremely Sensitive Betalactamases"
- ☐ ESBL kan inte bryta ned cefalosporiner och betalaktamer
- ☐ ESBL förekommer främst hos stafylokocker och pneumokocker

Totalpoäng: 1.5

32 Resistens är en oundviklig konsekvens av antibiotikaanvändning och utvecklingen av nya resistensmekanismer uppstår kontinuerligt.

a) Ge två exempel på resistensmekanismer som bakterierna kan använda sig av för att antibiotikan ska bli verkningslös. (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Betalatkamas
Förändring av mål molekyl

b) Vilken strategi bör sjukvården ha för att förhindra utvecklingen av den växande antibiotikaresistensen? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Att bara använder antibiotika när det behövs

Totalpoäng: 1.5

33 En vårdrelaterad infektion (VRI) definieras som en infektion som uppkommer i samband med eller i anslutning till ett vårdtillfälle.

a) Vilka är de allra vanligaste VRI? Nämn två infektioner. (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Urinvägsinfektion
Sårinfektion

b) Ge exempel på två riskfaktorer för uppkomst av en VRI? (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

katerter
Nedsatt immunförsvar

Totalpoäng: 2

- 34 Medicintekniska produkter som används inom hälso- och sjukvård delas in i olika mikrobiella renhetsgrader utifrån den risk för infektion som produkten kan förorsaka vid ett ingrepp eller en behandling. Välj ett alternativ som svar på frågorna nedan.**

a) Vilken renhetsgrad på material väljer du vid undersökning/behandling där man kommer att penetrera hud och slemhinnor?

- ☐ Rent
- ☒ Sterilt
- ☐ Höggradigt rent

b) Vad innebär begreppet desinfektion?

- ☐ Det innebär att man mekaniskt avlägsnar smuts, blod, fett eller liknande från ett föremål så att det blir synligt rent.
- ☒ Det innebär att man utsätter ett föremål eller en yta för en process som reducerar antalet mikroorganismer till ett så lågt antal att föremålet blir höggradigt rent.
- ☐ Det innebär att man avdödar alla levande mikroorganismer inklusive sporer.

Totalpoäng: 1

- 35 I vissa vård- och omsorgsmoment kan åtgärder som inte ingår i basal hygien behövas t.ex. olika typer av skydd för patient och personal. Beskriv vad följande begrepp innebär och ge exempel på när de kan behöva användas.**

a) Enkelrum med sluss (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

det är ett enskild rum som har sig egen förberedelse rum. Används när en patient har luftburen smitta

b) Kohortvård (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Det är ett rum som har flera patienter används när flera patienter har samma sjukdom

Totalpoäng: 2

- 36 En mikrobiologisk undersökning blir aktuell när en patient visar infektionssymtom som t.ex. feber, tecken på inflammation i ett sår eller illaluktande urin och sveda vid vattenkastning.**

a) Vilka två standardmetoder är de allra vanligaste när det gäller att påvisa och identifiera bakterier? (1p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Odling
Mikroskopi

b) Vid en infektion syftar provtagningen till att identifiera bakterien. Vilken mer undersökning behöver göras innan antibiotika kan sättas in? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

Antibiotikagram, kolla vilka antibiotika fungera mot bakterien

c) Virus förökar sig endast i levande celler och för att identifiera dessa ställs lite andra krav än vid påvisandet av bakterier. En metod som numera används flitigt handlar om att påvisa virus nukleinsyra. Vad heter denna teknik? (0,5p)

Detta är textredigeraren. Ändringar sparas automatiskt.

PCR

Totalpoäng: 2

**37 Blododling ska alltid tas innan insättande av intravenös antibiotikaterapi.
Vilka påståenden är korrekta gällande provtagning för blododling?**

Välj ett eller flera alternativ:

- ☐ Desinfektion med 0,5 mg/ml Klorhexidinsprit.
- ☒ Desinfektera membranet till blododlingsflaskorna.
- ☐ Om blodprover och blododling är ordinerat ska blodproverna tas först.
- ☐ Ta anaerob flaska före aerob flaska.
- ☒ Det är viktigt att flaskan blir fylld ända upp till översta strecket.
- ☒ Desinfektion med 5 mg/ml Klorhexidinsprit.
- ☐ Efter provtagningen är det viktigt att patienten får vila 15 minuter.
- ☒ Ta helst odlingarna i två separata stick.
- ☒ Vid för kort desinfektionstid riskerar blododlingen att bli kontaminerad med hudbakterier.
- ☒ Avskilj den första portionen blod (3-5 ml) i ett vakuumrör med desinfekterad kork. Röret kasseras.

Totalpoäng: 1

38 Vid infektion med t.ex. influensavirus (typ A eller B) kan man troligtvis hitta virus både i övre och nedre luftvägarna om metoden är tillräckligt känslig.

Vilka fyra påståenden stämmer överens med undersökningsmetoden nasofarynxodling?

- ☒ Nasofarynx utgörs av området mellan den bakre näsöppningen och svalget.
- ☐ När du tar en nasofarynxodling finns ingen anledning att du använder handskar - du ska ju inte komma i kontakt med smittämnet.
- ☐ Om det är besvärligt att ta provet i näsan kan en topspinne föras in i örat istället.
- ☐ Om du möter motstånd med odlingspinnen genom näsan är det inga problem att forcera och trycka på.
- ☐ Partiklar och potentiella smittämnen som kommit med inandningsluften in i näsan kan effektivt transporteras undan genom att sväljas ned och oskadliggöras i urinblåsans sura miljö.
- ☒ När odlingspinnen är på plats i nasofarynx, rotera 180 grader och låt den vara kvar i 5 sekunder.
- ☒ Fråga patienten om någon av näsöppningarna är vidare/större och använd i så fall den.
- ☐ När odlingspinnen är på plats i nasofarynx, rotera 360 grader och låt den vara kvar i 5 minuter.
- ☐ Det är alltid bra att ge lokalbedövning innan provet tas.
- ☒ För in odlingspinnen i näsan utan att vidröra huden i näsöppningen och för den hela vägen bak till nasofarynx.

Totalpoäng: 1